TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 6
STATISTIQUES : MOYENNE ET INTERPRÉTATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Moyenne d'une série brute

Calculer la moyenne des notes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 14 ; 9 ; 16 ; 12.

Exercice 2 : Moyenne avec effectifs

Calculer le temps moyen des 20 élèves de la série suivante :

Temps (s)	12	13	14	15	16	17	18
Effectif	1	1	1	6	9	1	1

Exercice 3 : Nombre moyen d'enfants

Calculer le nombre moyen d'enfants par famille :

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5
Nombre de familles	6	9	14	11	6	4

Exercice 4 : Les majorettes

Mme Fall a mesuré la taille (en cm) de 8 majorettes du collège : 158 ; 162 ; 160 ; 165 ; 155 ; 160 ; 163 ; 157.

1) Calculer la taille moyenne.

2) Combien de majorettes dépassent la moyenne ?

Exercice 5 : Moyenne pondérée

Voici le bulletin de Modou :

Matière	Maths	Français	Anglais	SVT	EPS
Note	14	11	13	12	15
Coefficient	4	3	2	2	1

Calculer sa moyenne générale (arrondie au centième).

LN EDUCATION

Exercice 6 : Note manquante

La moyenne de 5 notes est 11. Quatre de ces notes sont 10, 12, 9 et 14. Quelle est la cinquième ?

Exercice 7 : Moyenne d'une série en classes

Âge des mamans d'élèves de petite section :

Âge (ans)	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 35[	[35 ; 40[
Effectif	4	9	12	5

1) Calculer le centre de chaque classe.

2) Calculer l'âge moyen.

Exercice 8 : Effet d'une transformation

Un professeur ajoute 2 points à chaque note d'un devoir dont la moyenne était 10,5. Quelle est la nouvelle moyenne ? Justifier.

Exercice 9 : La coopérative et le paludisme

Une coopérative de 500 membres relève le nombre de malades du paludisme pendant l'hivernage : juillet 20 ; août 45 ; septembre 60 ; octobre 25.

1) Combien de membres ont été malades ? Quel pourcentage des membres cela représente-t-il ?

2) Quel est le nombre moyen de malades par mois ?

3) La consultation coûte 200 F et le traitement 1 500 F par malade. Calculer la dépense totale.

Exercice 10 : Les paires de chaussures

Dans un village, on demande à chaque habitant son nombre de paires de chaussures :

Paires	1	2	3	4	5
Effectif	12	25	30	18	15

1) Combien de personnes ont moins de 3 paires ? au moins 3 paires ?

2) Calculer le nombre moyen de paires par personne.

LN_EDUCATION